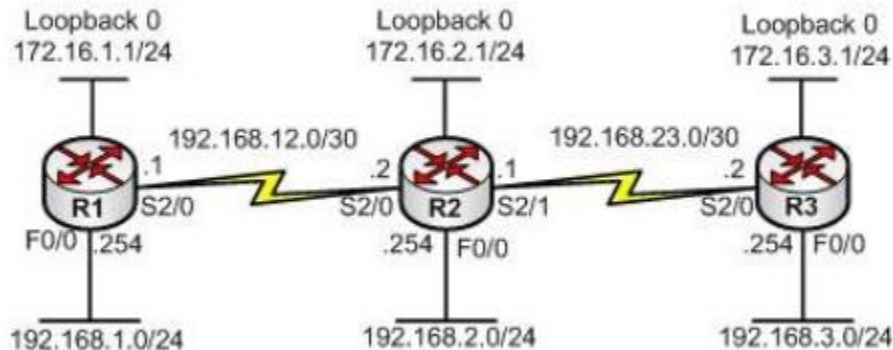


CẤU HÌNH CISCO

TUẦN 5

EIGRP

Hướng dẫn làm bài:



Trên hình là ba router đại diện cho ba chi nhánh khác nhau của một doanh nghiệp : R1 cho chi nhánh 1, R2 cho chi nhánh 2 và R3 cho chi nhánh 3. R1 sử dụng cổng F0/0 của nó đấu xuống mạng LAN của chi nhánh 1, mạng này sử dụng subnet 192.168.1.0/24. Tương tự, R2 sử dụng cổng F0/0 của nó đấu xuống mạng LAN của chi nhánh 2, mạng này sử dụng subnet 192.168.2.0/24 và R3 sử dụng cổng F0/0 đấu xuống mạng LAN chi nhánh 3 với subnet 192.168.3.0/24. Subnet sử dụng cho các kết nối leased – line nối giữa ba chi nhánh (qua các cổng serial của các router) lần lượt là 192.168.12.0/30, 192.168.23.0/30. Các interface loopback 0 trên mỗi router được tạo thêm với địa chỉ IP như hình vẽ dùng để test vấn đề auto – summary của EIGRP.

Yêu cầu: Cấu hình định tuyến EIGRP 100 đảm bảo mọi địa chỉ thấy nhau.

Thực hiện:

Ta thiết lập định tuyến EIGRP trên các router và cho các cổng tham gia định tuyến:

Trên R1:

```
R1(config)#router eigrp 100 <– giống nhau trên các router
```

```
R1(config-router)#network 192.168.1.0
```

```
R1(config-router)#network 172.16.0.0
```

```
R1(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.3
```

Trên R2:

```
R2(config)#router eigrp 100 <– giống nhau trên các router
```

```
R2(config-router)#network 192.168.2.0
```

```
R2(config-router)#network 172.16.0.0
```

```
R2(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.3
```

```
R2(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.3
```

Trên R3:

```
R3(config)#router eigrp 100 <– giống nhau trên các router
```

```
R3(config-router)#network 192.168.3.0
```

```
R3(config-router)#network 172.16.0.0
```

```
R3(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.3
```

Ta thấy, tương tự như với các giao thức đã đề cập trước đây, để cho một cổng nào đó của router tham gia định tuyến, ta thực hiện “network” địa chỉ mạng có chứa subnet nằm trên cổng ấy. Một điểm thú vị trong cách cấu hình EIGRP là ta có thể sử dụng hai kiểu cho cổng router tham gia định tuyến: hoặc là “network” một major network có chứa subnet của cổng muốn cho tham gia giống như với cấu hình RIP hoặc là “network” chính xác subnet trên cổng bằng cách sử dụng thêm wildcard – mask giống như với cấu hình OSPF. Một lần nữa, ta thấy EIGRP sử dụng khá nhiều phương pháp tổ chức của hiện thực OSPF. Với cách thức như vậy, ta có thể có được một sự linh hoạt đáng kể trong việc thao tác cấu hình.

Trong các thao tác cấu hình ở trên, ta thấy với các subnet loopback và các subnet trên các mạng LAN, người quản trị đã sử dụng kiểu “network” giống như RIP: major network; với các subnet đầu nối giữa các router, người quản trị đã sử dụng kiểu “network” giống như với OSPF – sử dụng thêm wildcard mask – tất nhiên, không có phần khai báo thêm Area vì EIGRP không sử dụng kiến trúc phân vùng như OSPF.

Sau khi bật xong EIGRP trên các router, chúng thiết lập quan hệ láng giềng với các router kết nối trực tiếp. Khác với OSPF, các router chạy EIGRP chỉ có một loại trạng thái quan hệ láng giềng là “Adjacency”, không chia thành nhiều cấp độ neighbor như với OSPF. Có thể hiểu “Adjacency” với EIGRP tương đương với quan hệ dạng “Full” của OSPF – trao đổi được dữ liệu định tuyến cho nhau.

Ta thực hiện bật xác thực cho các router sử dụng giao thức EIGRP như sau:

Bật xác thực EIGRP trên Router R1

Code:

```
R1(config)#key chain svuit  
R1(config-keychain)#key 1  
R1(config-keychain-key)#key-string cisco
```

// *bật xác thực trên từng interface*

Code:

```
R1(config)#interface f0/0  
R1(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5  
R1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 svuit  
  
R1(config)#interface s1/0
```

```
R1(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5
R1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 svuit
```

Bật xác thực EIGRP trên Router R2

Code:

```
R2(config)#key chain svuit
R2(config-keychain)#key 1
R2(config-keychain-key)#key-string cisco

R2(config)#interface s1/0
R2(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5
R2(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 svuit

R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5
R2(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 svuit
```

Tương tự với các router khác.

Để cấu hình Redistribute EIGRP vào các router khác:

```
router eigrp 1          < — First go into EIGRP routing instance
redistribute ospf 1     < — Redistribute OSPF into EIGRP
```

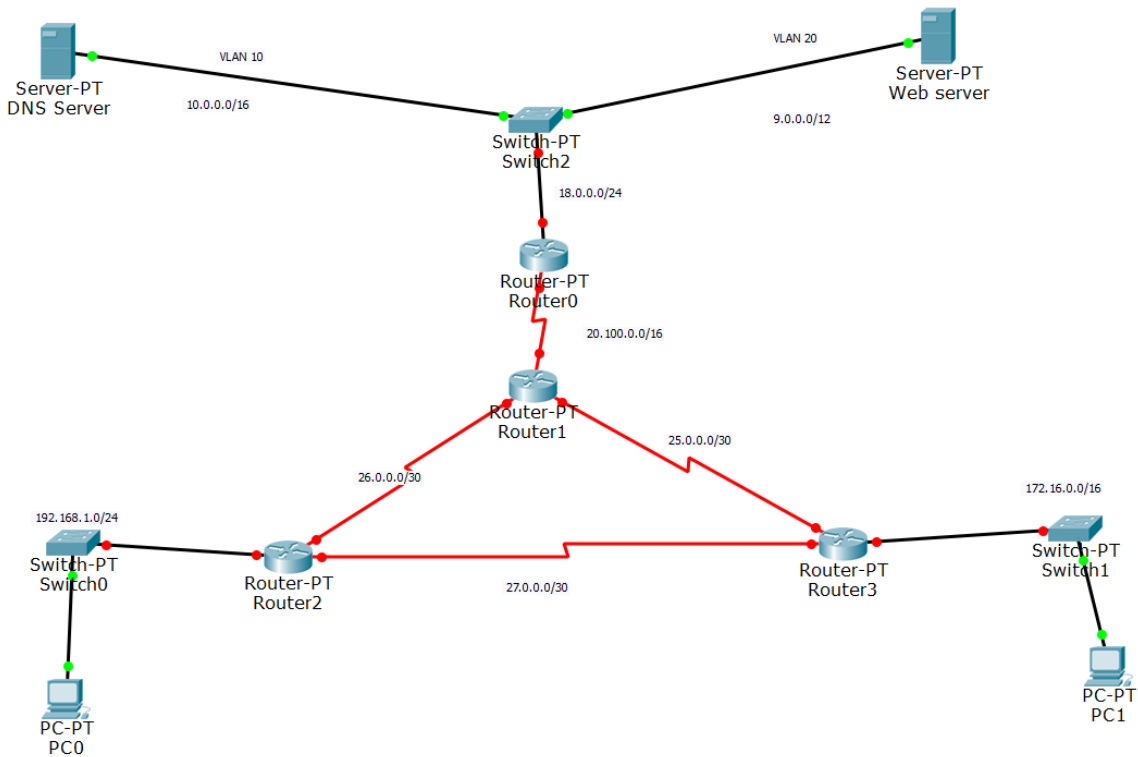
default-metric 1000 33 255 1 1500 < — Set the default metric for all redistributed routes

```
router ospf 1          < — First go into OSPF routing instance
redistribute eigrp 1 subnets < — Redistribute EIGRP into OSPF
```

Bài tập

Bài 1:

Cho sơ đồ như sau:



Hãy cấu hình cho các router theo sơ đồ trên.

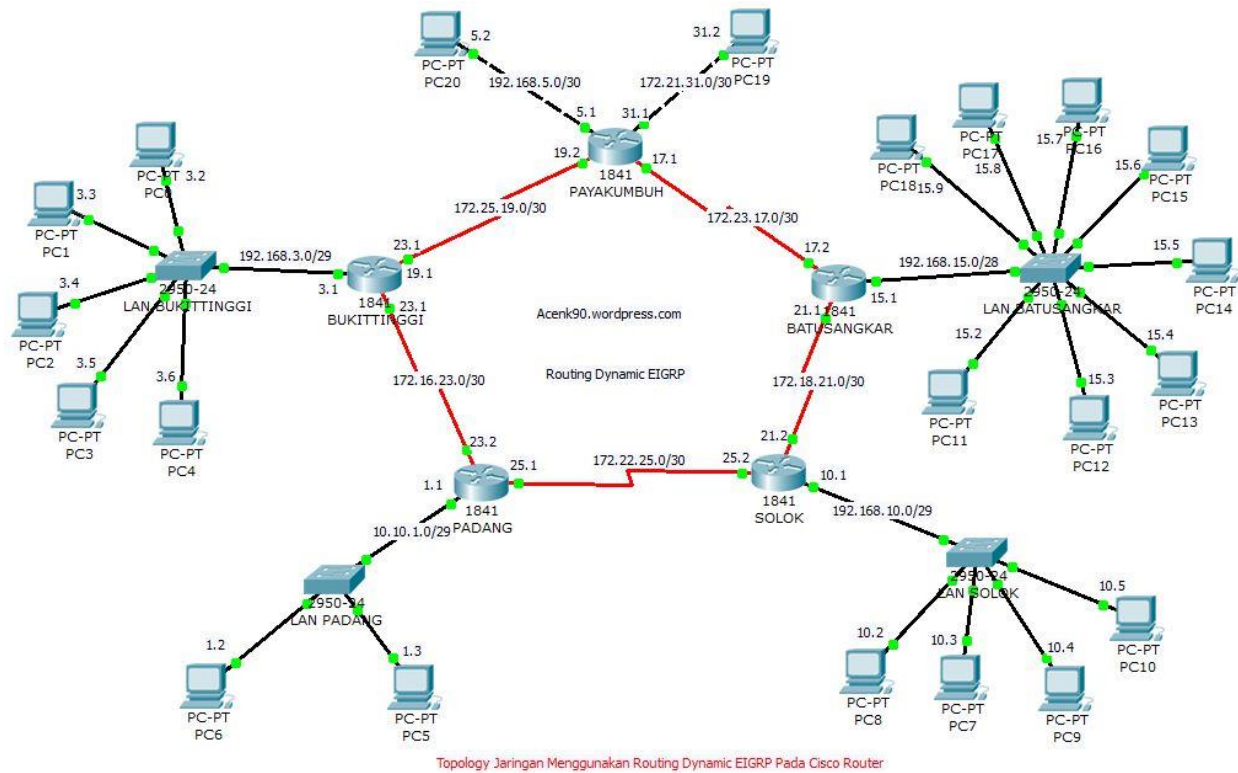
Hãy cấu hình định tuyến EIGRP với chỉ số AS tùy chọn.

Hãy cấu hình VLAN tương ứng và nhờ router định tuyến để kết nối với các thiết bị khác.

Hãy cấu hình DNS server và Web server với domain name tùy chọn.

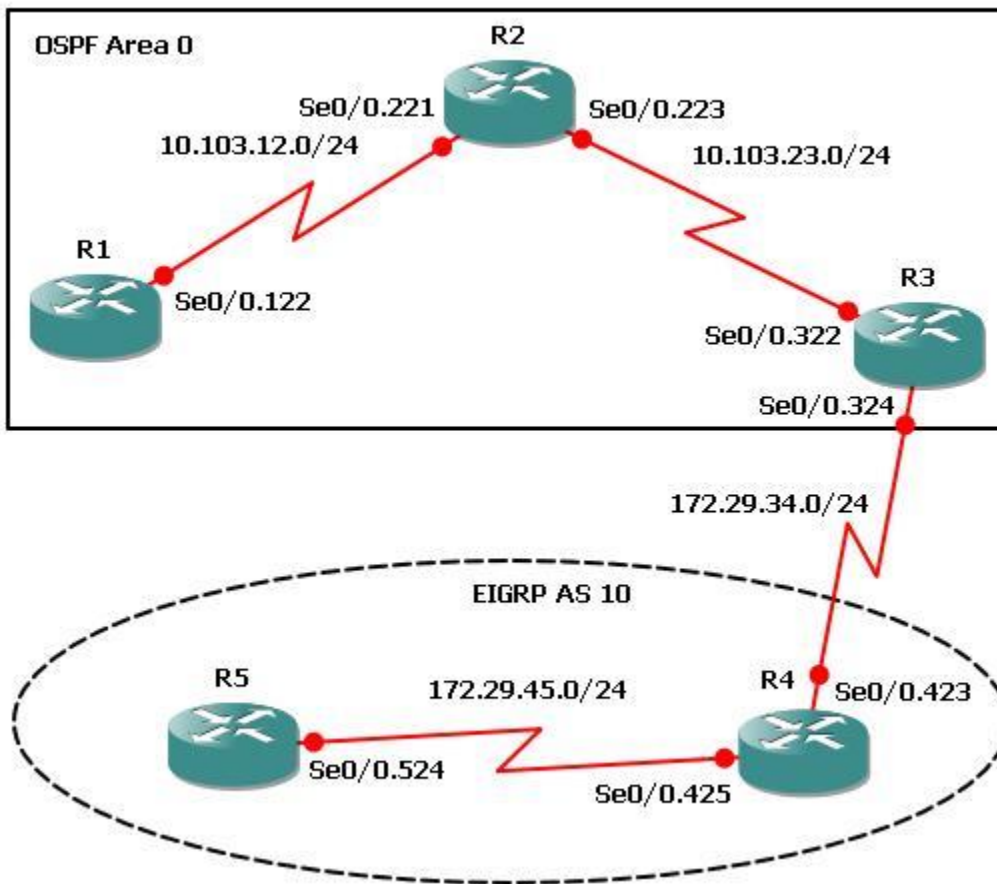
Bài 2:

Cho mô hình như sau:



Hãy cấu hình định tuyến với EIGRP.

Bài 3:



Hãy cấu hình theo sơ đồ trên. Thực hiện định tuyến với EIGRP, OSPF và thực hiện Redistribute tại router R3. Với lớp mạng 172.29.34.0/24 vẫn là EIGRP.

Hãy thêm các switch và PC vào mô hình trên (tùy chọn) để cấu hình giao tiếp giữa các PC.

Bài 4:

